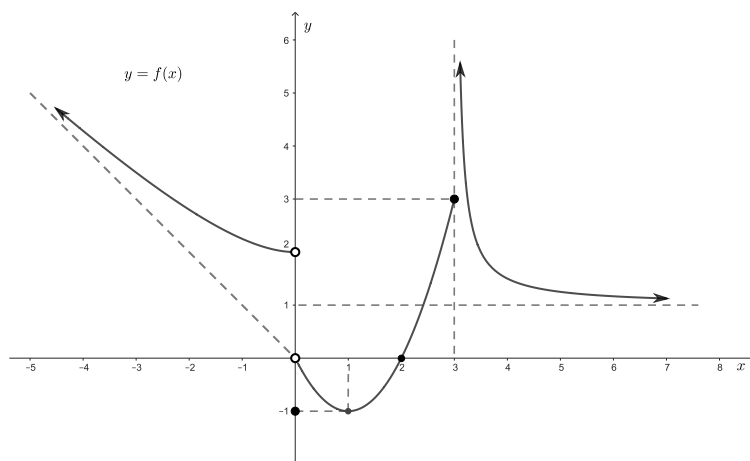


Primer Examen Parcial Extraordinario

Instrucciones: Esta es una prueba de desarrollo por lo que debe incluir todo el procedimiento que utilizó para llegar a sus respuestas. Trabaje en forma clara y ordenada y utilice cuaderno de examen u hojas debidamente grapadas. No se acogerán apelaciones en exámenes resueltos con lápiz o que presenten algún tipo de alteración. No se permite el uso de calculadora programable ni el uso de dispositivos electrónicos con conectividad inalámbrica durante el desarrollo de la prueba.

1. Considere la gráfica de la función f que se muestra a continuación y responda las preguntas.



- a) [1 punto] ¿Cuál es el dominio de f ?
- b) [1 punto] ¿Cuál es el ámbito o rango de f ?
- c) [1 punto] ¿Cuáles son todos los valores del dominio donde f es negativa?
- d) [1 punto] ¿Cuántas preimágenes tiene 2?
- e) [1 punto] ¿Cuáles son las preimágenes de -1 ?
- f) [1 punto] ¿Cuál es el valor de $(f \circ f)(2)$?
- g) [1 punto] ¿Cuál es un punto mínimo relativo?
- h) [1 punto] ¿Cuál es la ecuación de la asíntota vertical?
- i) [1 punto] ¿Cuál es la ecuación de la asíntota horizontal?

Continúa al dorso...

2. Considere la función $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, tal que $g(x) = \begin{cases} x^2 - 6 & \text{si } x < 0 \\ x + 1 & \text{si } x \geq 0 \end{cases}$

Determine:

- a) **[1 punto]** El valor de $g(-2)$ y $g(0)$.
- b) **[3 puntos]** Las preimágenes de 3.

3. **[3 puntos]** Considere la función $f : \mathbb{R} - \{1\} \rightarrow \mathbb{R} - \{0\}$, tal que $f(x) = \frac{5}{x-1}$

Evalúe y simplifique la expresión $\frac{f(x+h) - f(x)}{h}$; con $h \neq 0$.

4. **[3 puntos]** Considere la función $h : D_h \rightarrow \mathbb{R}$, tal que $h(x) = \sqrt{4 - |2x + 1|}$.

Determine el máximo dominio de h .

5. La gráfica de la función g se obtiene al realizar las transformaciones que se indican (en el orden dado) a la gráfica de la función $f : [0, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$, tal que $f(x) = \sqrt{x}$. Las transformaciones que se realizan son: reflexión respecto al eje y , desplazamiento de dos unidades a la derecha y desplazamiento de una unidad hacia abajo.

- a) **[3 puntos]** ¿Cuál es el criterio (fórmula) de la función g ?
- b) **[2 puntos]** Grafique la función $g(x)$, se recomienda utilizar como referencia la gráfica de $f(x) = \sqrt{x}$.

6. La temperatura en una ciudad (en grados Celsius) durante cierto día está modelada por:

$$T(t) = -t^2 + 8t + 10$$

donde t es el tiempo en horas desde las 6:00 a.m.

- a) **[2 puntos]** ¿Cuál fue la razón de cambio promedio de T entre las 8:00 a.m. y 12:00 p.m.?
- b) **[1 punto]** Interprete el signo del resultado obtenido.

7. Considere las funciones:

- $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, tal que $f(x) = 2x^2 - 2x - 24$
- $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, tal que $g(x) = -7x - 12$

- a) **[3 puntos]** Determine los puntos de intersección entre las gráficas de f y g .
- b) **[3 puntos]** Determine $(f \circ g)(x)$ y simplifique al máximo.